

Flujos de trabajo con agentes de IA

Laboratorio Abre Tu Ciencia



José Daniel Conejeros, Msc.

27 de enero de 2026

Asistente de IA en Positron

Positron Assistant

- **Asistente de IA para ciencia de datos:** Construido específicamente para workflows de data science
- **Contexto ampliado:** Acceso a datos cargados, plots, historial de consola además de archivos activos
- **Chat pane dedicado:** Panel de chat AI para programación, troubleshooting y planificación
- **Inline chat:** Asistencia AI en contexto dentro del Editor, Notebook o Terminal
- **Code completions:** Sugerencias de código directamente en Editor o Notebook
- **Preview disponible:** Desde Positron 2025.07.0-204

Fuente: [Positron Assistant](#)

Positron Assistant

Configure Language Model Providers

Provider



Anthropic



GitHub Copilot

Authentication

☒ OAuth ☐ API Key

[Sign in](#)

GitHub Copilot is considered "Third Party Materials" as defined in the [Posit EULA](#) and subject to the GitHub Copilot [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

Your use of GitHub Copilot is optional and at your sole risk.

[Close](#)

Chat y Agentes



Chat pane

A dedicated AI chat pane for coding, troubleshooting, and planning.



Inline chat

In-context AI assistance within your code Editor, Notebook, or Terminal.



Code completions

Receive code suggestions directly in your Editor or Notebook.

Chat y Agentes

- **Chat pane:** Panel dedicado para conversaciones con el asistente sobre código
- **Inline chat:** Asistencia contextual seleccionando código en el editor
- **Code completions:** Sugerencias automáticas mientras escribes código
- **Contexto de data science:** El asistente entiende tus datos, plots y sesión activa
- **Multi-lenguaje:** Soporte para Python, R y otros lenguajes
- **BYO-key:** Trae tu propia clave de API del proveedor de modelos (Anthropic, OpenAI, GitHub Copilot, AWS Bedrock)

Uso del Chat

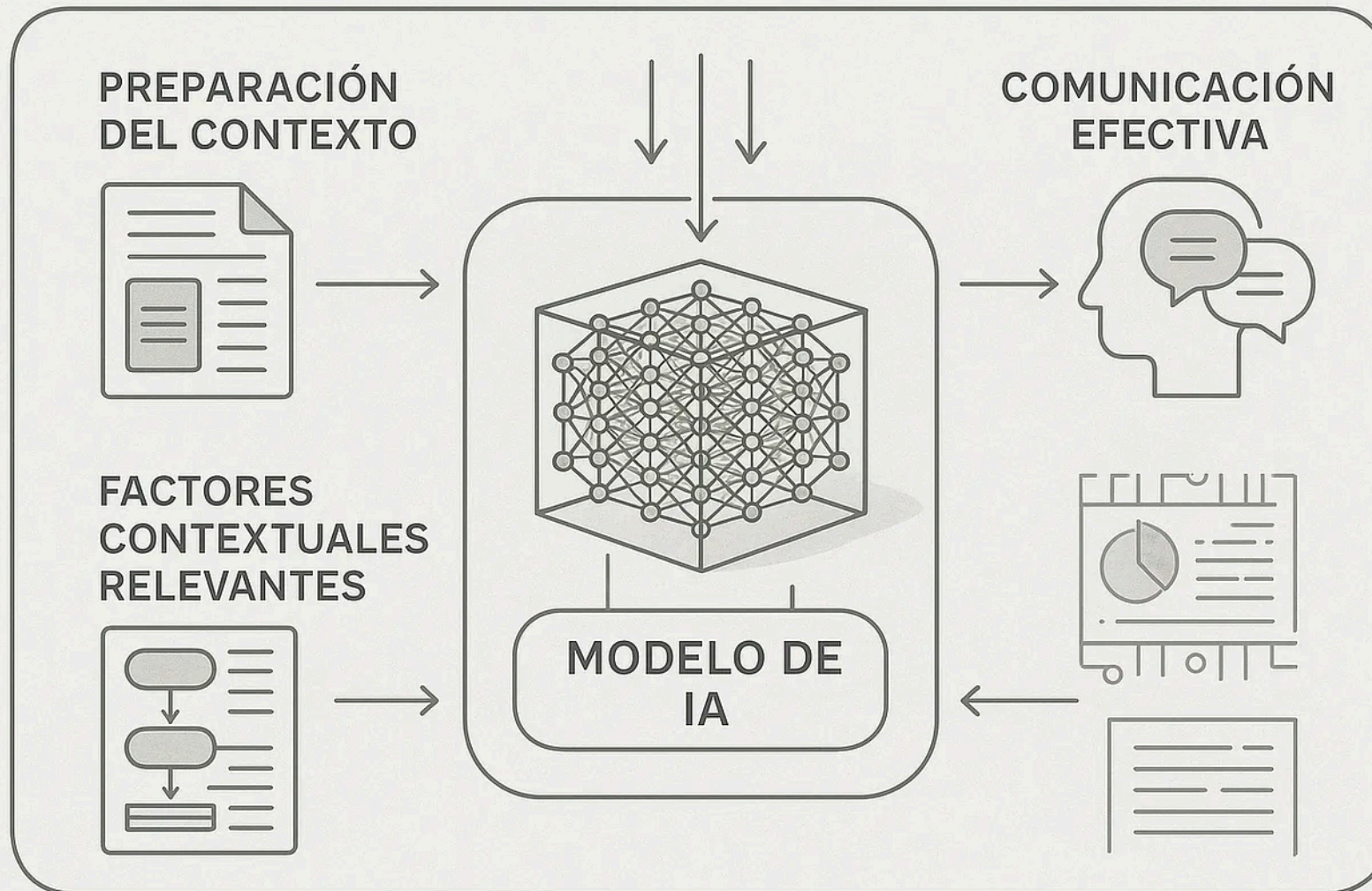
- **Abrir Chat pane:** Desde Activity Bar o Command Palette
- **Preguntas sobre código:** Explicar funciones, encontrar errores, optimizar código
- **Generar código:** Solicitar funciones o scripts basados en tus datos
- **Contexto automático:** El asistente ve tu código seleccionado, archivos abiertos y estructura del proyecto
- **Historial de conversación:** Mantiene contexto de conversaciones previas
- **Integración con consola:** Puede ver outputs y resultados de ejecuciones

Completado de código (Completions)

- **Sugerencias automáticas:** Basadas en contexto de tu código y proyecto
- **Multi-línea:** Genera bloques completos de código, no solo palabras
- **Context-aware:** Entiende tu proyecto, datos cargados y patrones de código
- **Multi-lenguaje:** Python, R, SQL y otros lenguajes soportados
- **Activar/desactivar:** Configurable desde settings, se puede desactivar si no se necesita
- **Mejora con uso:** Aprende de tus patrones de código y preferencias

Ingeniería de prompt

INGENIERÍA DE CONTEXTO



Ingeniería de prompt

Configure Language Model Providers

Provider



Anthropic



GitHub Copilot

Authentication

☒ OAuth ☐ API Key

[Sign in](#)

GitHub Copilot is considered "Third Party Materials" as defined in the [Posit EULA](#) and subject to the GitHub Copilot [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

Your use of GitHub Copilot is optional and at your sole risk.

[Close](#)

Ingeniería de prompt

3 PROMPTS PARA GENERAR TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Prompt 1

"Actúa como un investigador científico con más de [10] años de experiencia en el campo de [la tecnología educativa y la inteligencia artificial]. Basándote en tu amplio conocimiento y considerando los desafíos actuales y futuros del uso de [la IA en la educación superior], sugiere [5] temas de investigación innovadores. Estos temas deben abordar tanto las oportunidades como los retos que [la IA presenta en contextos educativos]. Incluye una breve descripción de por qué cada tema es relevante y qué problemas específicos podría ayudar a resolver o explorar. Presenta tus sugerencias en forma de lista de viñetas, asegurándote de que cada idea refleje una comprensión profunda de las tendencias actuales y las necesidades futuras en el ámbito de [la educación superior]."



Prompt 2

"Actúa como un experto en psicología y tecnología con más de [10] años de experiencia en [el estudio de la salud mental digital]. Basado en tendencias actuales y desafíos emergentes, sugiere [cinco temas] de investigación innovadores que [exploren la interacción entre el uso de la tecnología y la salud mental]. Para cada tema, proporciona un título tentativo y una breve explicación de su relevancia y potencial impacto en el campo de [la salud mental]. Presenta tus sugerencias en forma de lista de viñetas."



Prompt 3

"Actúa como un científico ambiental y analista de políticas con experiencia en cambio climático. Considerando los desafíos actuales en políticas de sostenibilidad, propone tres áreas de investigación que aborden la relación entre el cambio climático y la formulación de políticas públicas. Describe brevemente para cada área cómo podría contribuir a la creación de políticas más efectivas y sostenibles. Utiliza un formato de lista numerada para tus propuestas."



Fuente: Morales-Chan, M. (2023). ChatGPT en la Investigación: Creando Prompts Efectivos. Universidad Galileo.



Rol



Acción



Contexto



Formato de salida y restricciones

Ingeniería de prompt

Learning to Prompt for Data Analysis

Nancy Nelson

I've learned a lot about prompting, but nothing like what I learned from @Jesslyndw this week. She, @Elan_Paulson and I used genAI as a research assistant to validate the codes and themes we'd generated from some focus group data. Here's what I learned:

Prompting frameworks are context specific

I had a framework. In fact, the framework I tried was one the app recommended. But it didn't work. So we treated the genAI like an intern, eager to learn but needing lots of direction. We got good results by being very specific and taking things one step at a time.

Prompts need to be finessed

Patience and persistence are key. It took three times through the process to get a series of prompts that worked reliably. You can't be in a hurry and just accept the output as given. Keep tweaking your prompts until they're better than "good enough" output.

Reminder prompts improve the output

GenAI doesn't remember everything it's done. So it works better if your prompts include small reminders about the preceding steps or output. And always be consistent in the way you refer to things.

Finally, make and take the time to learn from those in the know!

Un mal prompt

Hazme un modelo de calor y parto pretérmino

Problemas:

- No especifica qué tipo de modelo (regresión, clasificación, etc.)
- No menciona variables disponibles
- No indica el objetivo del análisis
- Falta contexto sobre los datos
- No especifica software/paquetes a usar

Un buen prompt

Necesito proponer un modelo estadístico para analizar la asociación entre exposición a calor extremo y riesgo de parto pretérmino (<37 semanas).

Contexto:

- Base de datos: Registro de nacimientos de Santiago 1992-2020
- Variable respuesta: parto_pretérmino (binaria: sí/no)
- Variables predictoras disponibles: temperatura_máxima_diaria, humedad_relativa, trimestre_gestacional_exposición, edad_materna, nivel_educacional, área_residencial
- Objetivo: Estimar odds ratio ajustado de parto pretérmino por aumento de 1°C en temperatura máxima, controlando por covariables

Por favor propón:

1. Tipo de modelo apropiado (regresión logística, GAM, etc.)
2. Estructura del modelo con variables principales y de control
3. Código en R usando tidyverse y posiblemente mgcv para efectos no lineales
4. Consideraciones para exposición acumulada vs. aguda al calor

Un buen prompt

Ventajas:

-  Especifica claramente el objetivo y tipo de análisis
-  Proporciona contexto sobre datos y variables disponibles
-  Indica software y paquetes preferidos
-  Solicita estructura específica del modelo
-  Considera aspectos metodológicos relevantes

Cursor



Editor de código basado en VS Code con IA integrada para desarrollo de software

- **Composer:** Edición multi-archivo con contexto completo del proyecto (requiere suscripción)
- **Chat contextual:** Conversaciones sobre código con acceso a múltiples archivos simultáneos
- **Codebase indexing:** Indexación inteligente del repositorio completo para mejor contexto

Pueden ver aquí: <https://cursor.com/>

Cursor

- **Multi-modelo:** Soporte para GPT-4, Claude, y modelos locales (vía LM Studio u Ollama)
- **Rules y Skills:** Sistema de reglas personalizables (`.cursorrules`) para guiar el comportamiento del AI
- **Composer mode:** Permite editar múltiples archivos en una sola conversación

Cursor: Ventajas para Ciencia Abierta

- **Reproducibilidad:** Facilita generar código documentado, estructurado y con mejores prácticas
- **Colaboración:** Mejora la calidad del código compartido en repositorios públicos (GitHub, GitLab)
- **Aprendizaje:** Ayuda a investigadores sin experiencia a escribir código de calidad profesional
- **Eficiencia:** Acelera desarrollo de scripts de análisis, visualizaciones y pipelines de datos

Cursor: Ventajas para Ciencia Abierta

- **Multi-lenguaje:** Soporte robusto para Python, R, JavaScript, SQL, Julia y más
- **Integración Git:** Facilita versionado, commits y contribuciones a proyectos open-source
- **Documentación:** Genera automáticamente comentarios y documentación inline
- **Debugging:** Identifica errores y sugiere correcciones rápidamente

Cursor: Desventajas para Ciencia Abierta

- **Costo:** Requiere suscripción (\$20/mes) para funciones avanzadas (Composer, mejor contexto)
- **Dependencia de APIs:** Modelos cloud (GPT-4, Claude) requieren conexión y tienen costos por uso
- **Privacidad:** Código sensible puede enviarse a servicios externos (configurable con modelos locales)
- **Curva de aprendizaje:** Requiere aprender a escribir prompts efectivos y configurar reglas

Cursor: Desventajas para Ciencia Abierta

- **Over-reliance:** Riesgo de depender demasiado sin entender el código generado
- **Licencias:** Verificar que código generado cumpla con licencias de proyectos (MIT, GPL, etc.)
- **Calidad variable:** Respuestas pueden variar y requerir múltiples iteraciones
- **Limitaciones contexto:** Aunque amplio, tiene límites en proyectos muy grandes

LM Studio

 **LM Studio** Models Docs Blog Enterprise

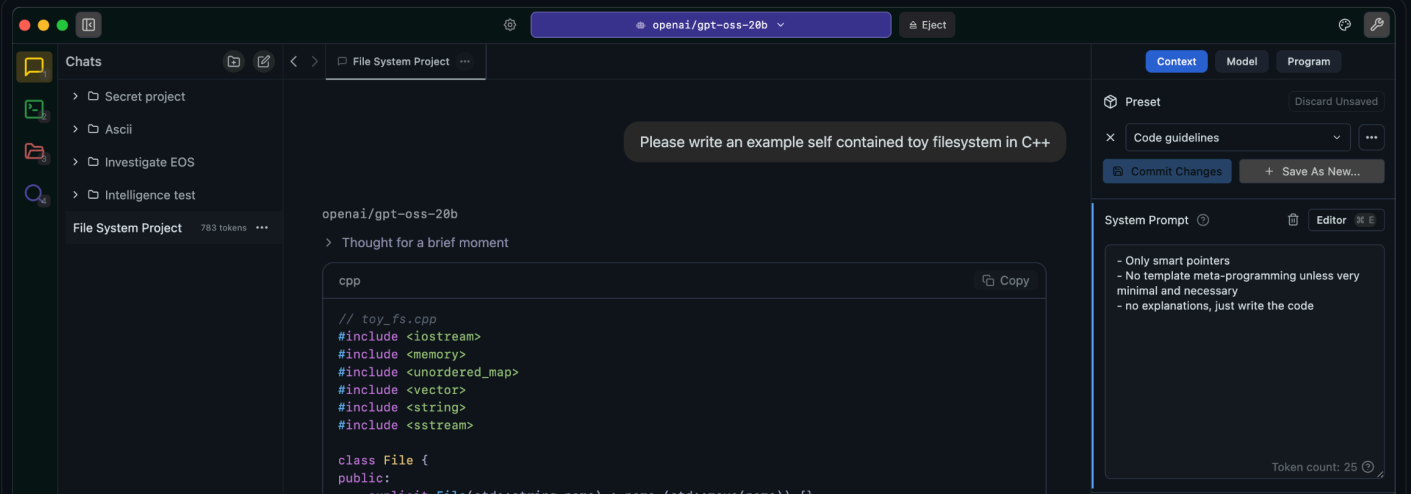
[Download](#) [Login](#)

Local AI, on Your Computer.

Run local LLMs like `gpt-oss`, `Qwen3`, `Gemma3`, `DeepSeek` and many more on your computer, privately and for free.

 [Download for Mac \(M series\)](#) 0.3.39

LM Studio is free for home and work use • [terms](#)



Pueden ver aquí: <https://lmstudio.ai/>

LM Studio

Plataforma para ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLMs) localmente en tu computadora

- **Ejecución local:** Modelos corren completamente en tu máquina (CPU/GPU)
- **Sin conexión:** Funciona completamente offline una vez descargado el modelo
- **Multi-modelo:** Soporte para Llama 2/3, Mistral, Phi, CodeLlama y otros modelos open-source
- **API local:** Expone modelos como servidor API (compatible con OpenAI API) para usar con Cursor, Positron, etc.
- **Gratis:** Software open-source sin costos de suscripción ni límites de uso

LM Studio: Ventajas para Ciencia Abierta

- **Cuantización:** Optimiza modelos para ejecutarse eficientemente en hardware limitado
- **Privacidad total:** Datos sensibles (datos clínicos, encuestas, información personal) nunca salen de tu computadora
- **Sin costos:** No hay límites de uso ni costos por token después de la descarga inicial
- **Control completo:** Tienes control total sobre el modelo, parámetros (temperatura, top-p) y configuración
- **Reproducibilidad:** Mismo modelo + misma configuración = resultados idénticos, sin variabilidad de APIs cloud

LM Studio: Ventajas para Ciencia Abierta

- **Open-source:** Modelos y herramientas alineados con principios de ciencia abierta y FAIR
- **Sin restricciones:** No hay límites de rate limiting, políticas de uso restrictivas ni censura
- **Investigación:** Permite experimentar con diferentes modelos, fine-tuning y configuraciones
- **Compliance:** Cumple con regulaciones de protección de datos (GDPR, HIPAA) al mantener datos locales
- **Transparencia:** Puedes auditar exactamente qué modelo y versión estás usando

LM Studio: Desventajas para Ciencia Abierta

- **Requisitos hardware:** Necesita GPU potente (NVIDIA con 8GB+ VRAM) o mucha RAM (16GB+) para modelos grandes
- **Velocidad:** Más lento que servicios cloud optimizados (segundos vs milisegundos por respuesta)
- **Calidad:** Modelos locales generalmente menos capaces que GPT-4/Claude en tareas complejas y razonamiento
- **Configuración:** Requiere más conocimiento técnico para configurar, optimizar y resolver problemas

LM Studio: Desventajas para Ciencia Abierta

- **Espacio:** Modelos grandes ocupan 4-70GB de almacenamiento (dependiendo del modelo y cuantización)
- **Mantenimiento:** Necesitas actualizar modelos y software manualmente, sin actualizaciones automáticas
- **Limitaciones:** Algunos modelos locales tienen limitaciones en tareas complejas, matemáticas avanzadas y código
- **Energía:** Consume más energía localmente que usar APIs cloud optimizadas
- **Disponibilidad:** Requiere tener el hardware encendido y disponible cuando necesitas usarlo

¿Cuándo usar cada herramienta?

Cursor + Cloud APIs (GPT-4, Claude)

- Proyectos que requieren alta calidad de código
- Cuando la privacidad no es crítica
- Presupuesto disponible para suscripciones
- Necesitas velocidad y resultados inmediatos

¿Cuándo usar cada herramienta?

Cursor + LM Studio (Modelos locales)

- Balance entre privacidad y funcionalidad
- Datos sensibles pero necesitas funciones avanzadas de Cursor
- Control sobre qué modelo usar sin costos adicionales

¿Cuándo usar cada herramienta?

LM Studio standalone

- Máxima privacidad requerida (datos clínicos, encuestas sensibles)
- Sin presupuesto para APIs
- Investigación que requiere reproducibilidad exacta
- Compliance estricto con regulaciones de datos

Mejores prácticas con IA

- **Sé específico:** Preguntas claras y detalladas dan mejores respuestas
- **Proporciona contexto:** Menciona paquetes, datos y objetivos específicos
- **Revisa el código:** Siempre verifica y prueba el código generado antes de publicar
- **Aprende de las explicaciones:** Usa las respuestas para entender mejor el código, no solo copiar
- **Itera:** Refina tus preguntas según necesites más información
- **Privacidad:** Considera usar modelos locales (LM Studio) para datos sensibles

Mejores prácticas con IA

- **Documentación:** Documenta el uso de IA en tus métodos y agradecimientos
- **Reproducibilidad:** Especifica qué modelo y versión usaste si es relevante para tu investigación
- **Licencias:** Verifica que código generado cumpla con licencias de tu proyecto
- **Transparencia:** Sé transparente sobre el uso de IA en ciencia abierta